LABORATUVAR 1 · OMRM 113

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Ahmed Mıhemid | Grup 4/B Gündüz | Tarih 29.10.2026

Kavram: Emniyet fonksiyonu insanı korur ve ayrı bir yolda yaşar (E-Stop / Kapak Switch → Emniyet Rölesi/Safety PLC → STO & Pnömatik Valf). Dijital kontrol yolu (LCD/PLC/Ethernet) bozulsa bile emniyet yolu fiziksel korumayı sürdürmelidir.



Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

   .Ø500 mm (3000 rpm) elmas testere ile uzuv kesilmesi ve pnömatik mengene (6-8 bar) sıkışması

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

   .E-stop veya koruma kapağı açıldığında testere/servo enerjisini (STO) ve pnömatik basıncı kesmek

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

   .E-Stop / Kapak Switch → Safety Rölesi/PLC → Servo STO & Kontaktör (Yeşil alt yol)

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

   .Normal PLC kesim/boyut (2299 adım) yönetir; Safety PLC yedekli ve hata-güvenli (fail-safe) olup insanı korur

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

   .Uzuv kopması (S3) geri döndürülemez olduğundan yüksek güvenilirlik (PLr d/e) şarttır

6. Safe state (güvenli durum) nedir?

   Testere dönüşünün ve servo hareketinin tamamen durması, pnömatik basıncın güvenli tahliyesi

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

   Safety parametreleri, hız/pozisyon limitleri (500-4000 mm) ve PLC-Safety haberleşme hattı

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

   CO Ethernet modülü veya LCD panel üzerinden PLC'ye sızılıp kesim boyu/hızı veya safety kilitlerinin yanıltılması

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.